

Компьютерная геометрия

Введение. Задачи компьютерной геометрии. Краткое содержание курса

Геворкян М. Н.

29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

В русскоязычной литературе встречаются следующие названия дисциплин.

- Компьютерная геометрия.
- Вычислительная геометрия.
- Компьютерная (машинная) графика.

Строгого разграничения между ними нет, фактически это область пересечения прикладной математики, информатики и программирования.

Вычислительная геометрия — область теории алгоритмов, которая изучает алгоритмы для решения геометрических задач. Среди решаемых проблем следующие.

- Построение примитивов: отрезков, треугольников, многоугольников, многогранников, окружностей.
- Определение взаимного расположения фигур: положение точки относительно прямой/отрезка, положения двух прямых и т.д.
- Построения выпуклой оболочки множества точек.
- Триангуляция (разбиение плоскости на треугольники).
- Многие другие.

Математический аппарат: линейная алгебра и векторная геометрия.

Компьютерная геометрия — область прикладной математики, которая изучает способы построения кривых и поверхностей оптимальным для последующей программной реализации образом.

- Решаемые задачи описываются в основном формулами, а не в виде алгоритмов.
- Не занимается проблемами, близкими к аппаратному обеспечению («железу») такими как: вывод пикселей на экран, цветовые схемы и т.д.
- Кроме примитивов (точки, прямые, плоскости) рассматриваются также кривые и поверхности.

Математический аппарат: линейная алгебра, векторная геометрия, дифференциальная геометрия, численные методы и т.д.

Компьютерная графика — область программирования. Решает в том числе и низкоуровневые задачи, близкие к оборудованию. Перечислим некоторые из этих задач.

- Цветовые модели (представление цветов на компьютере).
- Растровая и векторная графика.
- Форматы хранения изображений и видео. Кодирование и декодирование видео.
- Построение реалистичных трехмерных и двумерных сцен (игры, кино, анимация).
- Работа с аппаратными средствами (видеокарты, мониторы и т.д.).

Компьютерная геометрия является математическими основами компьютерной графики. Пособия по компьютерной графике чаще всего описывают конкретные технологии: OpenGL, Vulkan, DirectX, GLSL (OpenGL Shading Language) и т.д.

Задачи компьютерной геометрии можно разбить на несколько больших групп.

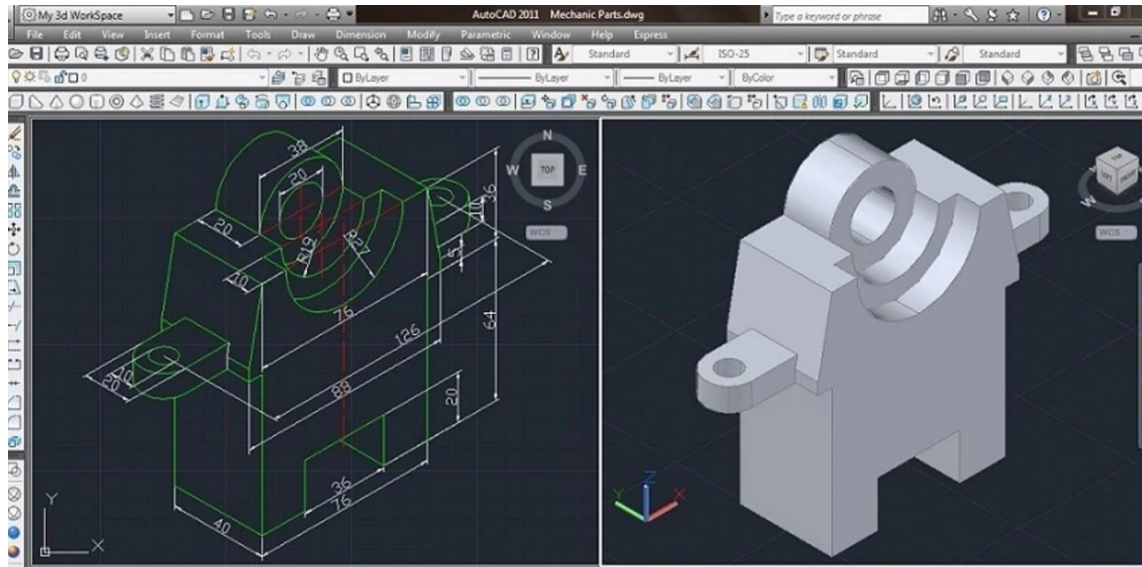
- Математическое описание точек, прямых и плоскостей в пространстве. Используется **проективная аналитическая геометрия**.
- Вращения, отражения, трансляции, сдвиги, масштабирования на плоскости и в пространстве. Используются: комплексные числа, матрицы, кватернионы, вариации формулы Родрига.
- Разные проекции трехмерных объектов на плоскость (монитор): **параллельные** и **перспективные**.
- Вычисление точек двумерных и трехмерных кривых (**сплайны**).
- Вычисление точек поверхностей в трехмерном пространстве (**сплайновые поверхности**).
- Процедурная анимация, в частности прямая и инверсная кинематика.

- Инженерное проектирование:
 - система автоматизированного проектирования (САПР), CAD (computer aided design);
 - автоматизированное компьютеризованное производство, CAM (computer aided manufacturing).

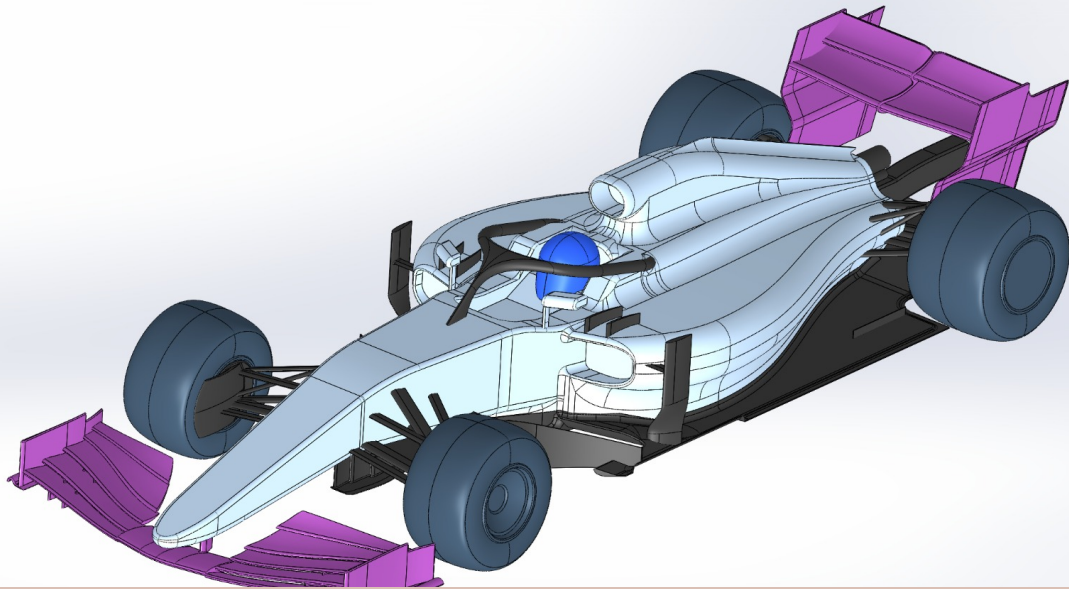
Например, AutoCAD, SOLIDWORKS и т.д.

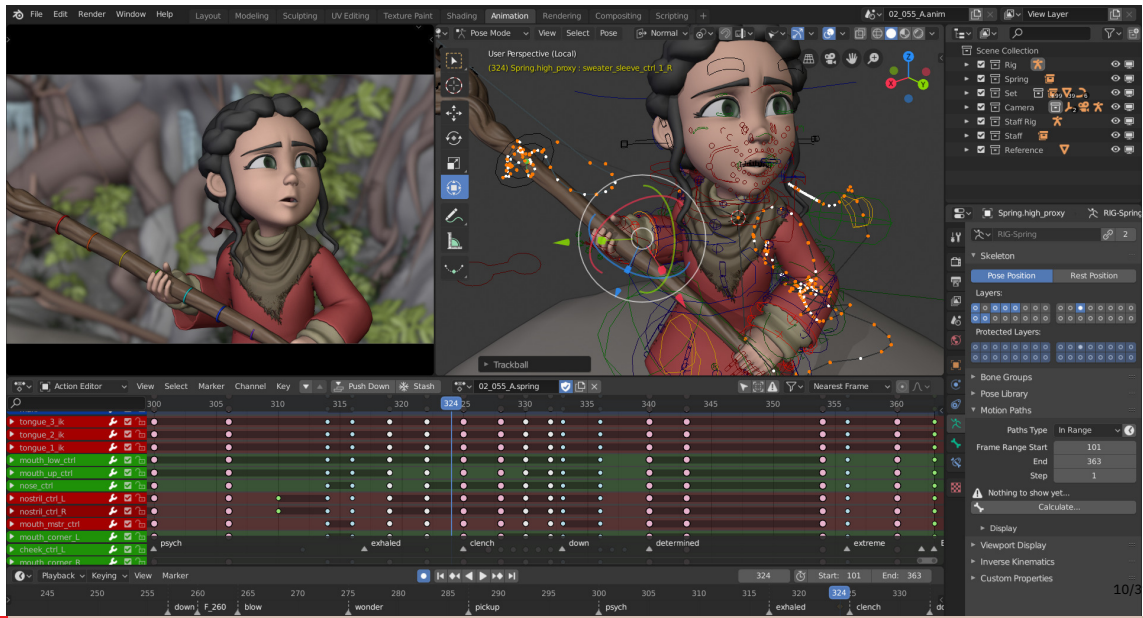
- Робототехника, в частности кинематика манипуляторов.
- Рендеринг (прорисовка) шрифтов, например, стандарты TrueType и OpenType.
- Векторные графические редакторы (Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape) и векторные форматы хранения изображений (SVG, PDF, PS).
- Редакторы трехмерных моделей, например, 3dsMAX, Maya, Blender.
- Компьютерные игры, графика в реальном времени.
- Анимационные фильмы (мультфильмы) и VFX (Visual effects), CGI (computer-generated imagery) в фильмах (компьютерные спецэффекты).

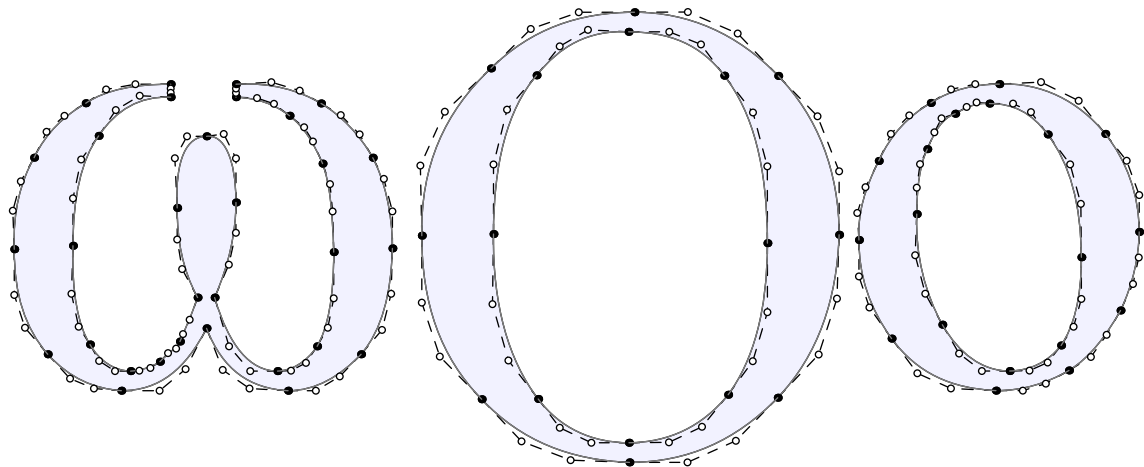
AutoCAD



```
ll/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>:
mmand: Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut-menu.
```





Курс практической направленности. Упор делается на практическом применении математического аппарата.

- Математический аппарат: алгебра и аналитическая геометрия (первый курс) + дополнительно основы проективной геометрии.
- Использование Python + Matplotlib для создания качественных иллюстраций.

Математика.

- Аффинное евклидово пространство (трехмерное), проективное пространство, моделируемое четырехмерным аффинным евклидовым пространством ($\mathbb{R}P^3$).
- Линейные и аффинные преобразования (вращения, отражения, трансляции).
- Комплексные числа, кватернионы, вариации формулы Родрига (вращения).
- Однородные координаты, координаты Плюккера.
- Сплаины?

Программирование

- Программная реализация изучаемого математического аппарата.
- Визуализация и анимация двумерных и трехмерных объектов.
- Проекции трехмерных объектов на двумерную плоскость.

В качестве языка программирования для выполнения лабораторных работ предлагается использовать Python с дополнительными библиотеками. Альтернативный вариант — язык Asymptote.

- Язык Python версии 3.
 - Дистрибутив **Miniconda**. URL: <https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html> (visited on 07/17/2020).
 - Библиотека для работы с массивами **NumPy**. URL: <https://numpy.org/> (visited on 07/17/2020).
 - Библиотека для визуализации данных **Matplotlib : Visualization with Python**. URL: <https://matplotlib.org/> (visited on 07/17/2020).
 - Библиотека для различных научных вычислений **SciPy : Scientific Computing in Python**. URL: <https://www.scipy.org> (visited on 07/17/2020).
 - Библиотека для символьных вычислений **SymPy : A Python library for symbolic mathematics (CAS)**. URL: <https://www.sympy.org> (visited on 07/17/2020).
- Язык для векторной графики Asymptote.
 - Официальный сайт **Hammerlindl A., Bowman J., Prince T. Asymptote : The Vector Graphics Language**. 07/2020. URL: <https://asymptote.sourceforge.io/> (visited on 07/17/2020).
 - Пособие **Крячков Ю. Г. Asymptote для начинающих : Создание рисунков на языке векторной графики Asymptote**. 07.2015. URL: <http://mif.vspu.ru/books/ASYfb.pdf> (дата обр. 17.09.2024).

- Пособие Волченко Ю. М. Научная графика на языке Asymptote. 02.2018. URL: <http://www.math.volchenko.com/AsyMan.pdf> (дата обр. 17.09.2024).

Баллы ставятся только за выполнение 8 лабораторных работ по следующим темам.

- ① Простые задания по визуализации, для начального освоения Matplotlib, Asymptote или другого средства визуализации.
- ② Движения на плоскости: вращения, отражения, трансляции, кинематика.
- ③ Движения в пространстве: вращения и трансляции.
- ④ Проекции трехмерных объектов на плоскость.
- ⑤ .
- ⑥ .
- ⑦ .
- ⑧ .

Баллы за лабораторные работы распределяются следующим образом:

Лабораторная №	1	2	3	4	5	6	7	8
Баллы	x	x	x	x	x	x	x	x

На оценку лабораторных работ влияют следующие критерии

- Полнота выполнения, то есть все ли задания лабораторной сделаны.
- Насколько работа выполнена самостоятельно. Понимает ли студент, что показывает. Разбирается ли в коде и в математической части.
- Математическое содержание (насколько правильны вычисления, нет ли ошибок в формулах и т.д.).
- Оформление рисунков.
- Производительность.
- Общий стиль кода, аккуратность оформления.

✓ Основные пособия по компьютерной геометрии:

- ⇒ **Роджерс Д., Адамс А. Математические основы машинной графики.** / под ред. Ю. М. Баяковский, В. А. Галактионова, В. В. Мартынюк ; пер. с англ. П. А. Монахов, Г. В. Олохтонова, Д. В. Волков. Москва : Мир, 2001. 604 с. ISBN 5030021434
- ⇒ **Голованов Н. Н. Геометрическое моделирование.** Москва : Физматлит, 2002. 472 с. ISBN 5940520480
- ⇒ **Никулин Е. А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики.** Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. 560 с.

✓ Также математические основы, но с большим упором на приложение

- ⇒ **Lengyel E.** Foundations of Game Engine Development. In 4 vols. Vol. 1. **Mathematics.** Lincoln, California : Terathon Software LLC, 2016. 195 p. ISBN 9780985811747. URL: <http://foundationsofgameengine.dev.com>
- ⇒ **Marschner S., Shirley P. Fundamentals of Computer Graphics.** 5th ed. CRC Press, 2022. 717 p. ISBN 9780367505035

✓ Вращения в пространстве и кватернионы

- ⇒ **Kuipers J. B. Quaternions and rotation sequences : a primer with applications to orbits, aerospace and virtual reality.** 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540 : Princeton University Press, 1999. 371 p.

- ⇒ **Арнольд В. И. Геометрия комплексных чисел, кватернионов и спинов.** / под ред. В. В. Трушков. Москва : МЦНМО, 2002. 39 с. ISBN 5940570259. URL: <https://www.mccme.ru/free-books/izdano/2002/VIA-kvatern.pdf>
- ✓ Сплайны, в частности кривые Безье и B-сплайны
 - ⇒ **Piegl L., Tiller W. The NURBS Book.** Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 1997. 649 p. ISBN 9783642592232. DOI: [10.1007/978-3-642-59223-2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-59223-2)
 - ⇒ **Richard H. Bartels John C. Beatty B. A. B. An Introduction to Splines for Use in Computer Graphics and Geometric Modeling.** Morgan Kaufmann, 1995. 485 p. (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics). ISBN 9781558604001; 1558604006
 - ⇒ **Farin G. Curves and Surfaces for CAGD : A Practical Guide.** San Francisco : Morgan Kaufmann, 2002. 521 p. (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics). ISBN 1558607374
 - ⇒ **Gallier J. Curves and Surfaces In Geometric Modeling : Theory And Algorithms.** Philadelphia, USA, 2018
- ✓ Книги по языку Python от начального уровня к продвинутому
 - ⇒ **Любанович Б. Простой Python : Современный стиль программирования.** / пер. с англ. И. А. Пальти, Е. В. Зазноба. 2-е изд. Москва : Прогресс книга, 2022. 592 с. (Бестселлеры O'Reilly). ISBN 9785446116393
 - ⇒ **Рамальо Л. Python — к вершинам мастерства : Лаконичное и эффективное программирование.** / пер. с англ. А. А. Слинкин. 2-е изд. Москва : ДМК-Пресс, 2022. 898 с. ISBN 9785970608852
- ✓ Научное программирование на Python с упором на визуализацию

- ⇒ **Плас Д. В. Python для сложных задач : Наука о данных и машинное обучение.** Пер. с англ. Москва : Питер, 2022. 576 с. ISBN 9785446109142
- ⇒ **Хилл К. Научное программирование на Python.** Пер. с англ. Москва : ДМК Пресс, 2020. 646 с. ISBN 9785970609149
- ⇒ **Орланд П. Математические алгоритмы для программистов : 3D-графика, машинное обучение и моделирование на Python.** / пер. с англ. А. Киселев. Санкт-Петербург : Питер, 2023. 752 с. (Библиотека программиста). ISBN 9785446122875
- ⇒ **Rougier P. N. Scientific Visualization: Python & Matplotlib.** 11/2021. ISBN 9782957990108. URL: <https://hal.inria.fr/hal-03427242>
- ✓ Язык векторной графики Asymptote
 - ⇒ **Hammerlindl A., Bowman J., Prince T. Asymptote : The Vector Graphics Language.** 07/2020. URL: <https://asymptote.sourceforge.io/> (visited on 07/17/2020)
 - ⇒ **Крячков Ю. Г. Asymptote для начинающих : Создание рисунков на языке векторной графики Asymptote.** 07.2015. URL: <http://mif.vspu.ru/books/ASYfb.pdf> (дата обр. 17.09.2024)
 - ⇒ **Волченко Ю. М. Научная графика на языке Asymptote.** 02.2018. URL: <http://www.math.volchenko.com/AsyMan.pdf> (дата обр. 17.09.2024)

1. **Farin G. — Curves and Surfaces for CAGD : A Practical Guide.** — San Francisco : Morgan Kaufmann, 2002. — 521 p. — (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics). — ISBN 1558607374.
2. **Gallier J. — Curves and Surfaces In Geometric Modeling : Theory And Algorithms.** — Philadelphia, USA, 2018.
3. **Hammerlindl A., Bowman J., Prince T. — Asymptote : The Vector Graphics Language.** — 07/2020. — URL: <https://asymptote.sourceforge.io/> (visited on 07/17/2020).
4. **Kuipers J. B. — Quaternions and rotation sequences : a primer with applications to orbits, aerospace and virtual reality.** — 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540 : Princeton University Press, 1999. — 371 p.
5. **Lengyel E. Foundations of Game Engine Development. In 4 vols. Vol. 1. — Mathematics.** — Lincoln, California : Terathon Software LLC, 2016. — 195 p. — ISBN 9780985811747. — URL: <http://foundationsofgameengine.dev.com>.
6. **Marschner S., Shirley P. — Fundamentals of Computer Graphics.** — 5th ed. — CRC Press, 2022. — 717 p. — ISBN 9780367505035.
7. **Matplotlib : — Visualization with Python.** — URL: <https://matplotlib.org/> (visited on 07/17/2020).
8. **Miniconda.** — URL: <https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html> (visited on 07/17/2020).
9. **NumPy.** — URL: <https://numpy.org/> (visited on 07/17/2020).

10. **Piegl L., Tiller W. — The NURBS Book.** — Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 1997. — 649 p. — ISBN 9783642592232. — DOI: [10.1007/978-3-642-59223-2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-59223-2).
11. **Richard H. Bartels John C. Beatty B. A. B. — An Introduction to Splines for Use in Computer Graphics and Geometric Modeling.** — Morgan Kaufmann, 1995. — 485 p. — (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics). — ISBN 9781558604001; 1558604006.
12. **Rougier P. N. — Scientific Visualization: Python & Matplotlib.** — 11/2021. — ISBN 9782957990108. — URL: <https://hal.inria.fr/hal-03427242>.
13. **SciPy : — Scientific Computing in Python.** — URL: <https://www.scipy.org> (visited on 07/17/2020).
14. **SymPy : — A Python library for symbolic mathematics (CAS).** — URL: <https://www.sympy.org> (visited on 07/17/2020).
15. **Арнольд В. И. — Геометрия комплексных чисел, кватернионов и спинов.** /. — Под ред. В. В. Трушков. — Москва : МЦНМО, 2002. — 39 с. — ISBN 5940570259. — URL: <https://www.mccme.ru/free-books/izdano/2002/VIA-kvatern.pdf>.
16. **Волченко Ю. М. — Научная графика на языке Asymptote.** — 02.2018. — URL: <http://www.math.volchenko.com/AsyMan.pdf> (дата обр. 17.09.2024).

17. Голованов Н. Н. — **Геометрическое моделирование.** — Москва : Физматлит, 2002. — 472 с. — ISBN 5940520480.
18. Крячков Ю. Г. — **Asymptote для начинающих : Создание рисунков на языке векторной графики Asymptote.** — 07.2015. — URL: <http://mif.vspu.ru/books/ASYfb.pdf> (дата обр. 17.09.2024).
19. Любанович Б. — **Простой Python : Современный стиль программирования.** /. — Пер. с англ. И. А. Пальти, Е. В. Зазноба. — 2-е изд. — Москва : Прогресс книга, 2022. — 592 с. — (Бестселлеры O'Reilly). — ISBN 9785446116393.
20. Никулин Е. А. — **Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики.** — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. — 560 с.
21. Орланд П. — **Математические алгоритмы для программистов : 3D-графика, машинное обучение и моделирование на Python.** /. — Пер. с англ. А. Киселев. — Санкт-Петербург : Питер, 2023. — 752 с. — (Библиотека программиста). — ISBN 9785446122875.
22. Плас Д. В. — **Python для сложных задач : Наука о данных и машинное обучение.** — Пер. с англ. — Москва : Питер, 2022. — 576 с. — ISBN 9785446109142.
23. Рамальо Л. — **Python — к вершинам мастерства : Лаконичное и эффективное программирование.** /. — Пер. с англ. А. А. Слинкин. — 2-е изд. — Москва : ДМК-Пресс, 2022. — 898 с. — ISBN 9785970608852.

24. Роджерс Д., Адамс А. — **Математические основы машинной графики.** /. — Под ред. Ю. М. Баяковский, В. А. Галактионова, В. В. Мартынюк ; пер. с англ. П. А. Монахов, Г. В. Олохтонова, Д. В. Волков. — Москва : Мир, 2001. — 604 с. — ISBN 5030021434.
25. Хилл К. — **Научное программирование на Python.** — Пер. с англ. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 646 с. — ISBN 9785970609149.